LEADERS UNIVERSITY / LICENCE BI

Mission 05 · Centre de formation Académie Nour

Guide de mission du catalogue · inscrits, taux d'assiduité, taux de remplissage, encaissements nets · une présence par fait

25	310	0
SESSIONS, 3 CENTRES	INSCRITS APRÈS LOT 2	LIGNE DE CODE À LA MAIN

SOLEN DIGITAL · CLIENT FICTIF ACADÉMIE NOUR

Émargement, catalogue, sessions, paiements → étoile → app et Power BI

M05 / GUIDE DE MISSION

Youssef Douma · Leaders University

Édition pédagogique · 28 octobre 2026 · données fictives

M05 · ACADÉMIE NOUR · SOMMAIRE

Sommaire

Ce guide accompagne votre binôme sur la **mission 05**, choisie dans le catalogue (livret 04). Vous appliquez la méthode du tronc commun à un centre de formation fictif, l'**Académie Nour**. Codex écrit le code ; vous prévoyez, contrôlez, expliquez et décidez. Première PR de la mission : remplacer le contenu de `mission.txt` par `M05`.

Partie	Ce que vous y faites	Page
La mission et son périmètre	Le client, la demande, les objectifs chiffrés	3
Le cahier des charges en bref	Indicateurs, grain, tables, critères d'acceptation	4
Calculer l'échantillon à la main	Le calcul **avant** Codex, puis la correction	6
Les sources et leurs pièges	Ce qui sera gardé, ignoré ou rejeté	8
Étapes A → B → C	Charger, compléter et rejouer, livrer	9
La règle à clarifier et les variantes	Défendre les deux décisions, choisir une variante	12
La démonstration	Trois écrans et un chiffre filtré contrôlé	13
À ce stade, je sais…	Le bilan et ce qui a été vérifié	14

À garder ouvert

Quoi	Où, dans votre dépôt
Fiche, cahier des charges, dictionnaire	`catalogue/M05/` : le cahier gagne en cas de doute
L'échantillon et son calcul	`catalogue/M05/echantillon/` et `attendu.md`
Les valeurs de référence	`catalogue/M05/reference/README.md` et `attendu_lot*.json`
Votre journal	`notes/JOURNAL.md` : état, décision, preuve, prochain objectif

M05 · ACADÉMIE NOUR · LA MISSION

La mission

L'**Académie Nour** (fictive) donne des formations courtes : Excel, Power BI, comptabilité, anglais professionnel, gestion de projet, marketing digital, Python. Chaque formation est donnée en **sessions** : un groupe, un formateur, un centre (Tunis, Sousse ou Sfax), un nombre fixe de séances. Les formateurs remplissent une feuille d'émargement ; inscriptions, paiements et remboursements vivent dans une base de gestion.

Le mail de la direction (fictif)

« Nous ouvrons beaucoup de sessions, mais je ne sais pas lesquelles marchent. Je veux, par session, par centre, par formation et par mois : le nombre d'inscrits, le taux d'assiduité, le taux de remplissage et les encaissements nets (paiements moins remboursements). Nos objectifs : remplissage d'au moins 70 %, assiduité d'au moins 80 %, et au moins 95 % de l'encaissement attendu (inscrits × prix). Dites-moi aussi quelles lignes vous avez écartées, et pourquoi.
À partir du 15 juillet, la session d'anglais SES-2619 (mardi soir, à distance) est rattachée au centre de Sfax au lieu de Sousse. Ce qui s'est passé avant reste à Sousse.
Lamia Ben Salah, directrice »

Les décisions que vos chiffres éclairent

- **Quelles sessions ratent un objectif ?** Remplissage, assiduité ou encaissement, session par session.
- **Quel centre ouvrir ou réduire ?** Les trois taux et les encaissements nets par centre.

Vous livrez : `outputs/rejets.csv`, l'étoile `outputs/entrepot.sqlite` avec les deux lots et un rejeu sans doublon, l'export et le rapport Power BI actualisé, `outputs/app/index.html`, et une recommandation dans `notes/recommandation.md`.

Dans le périmètre	Hors périmètre
25 sessions, 7 formations, 3 centres ; janvier → août 2026	sessions qui commencent après le 31 août
présences, paiements et remboursements `VALIDE`	mouvements `ANNULE` (ignorés)
le prix catalogue par participant	salaires des formateurs, loyers : pas de marge dans cette mission
le centre historisé (SES-2619 au 2026-07-15)	motif du remboursement, rythme horaire : présents, non chargés

M05 · ACADÉMIE NOUR · LE CAHIER DES CHARGES

Le cahier des charges en bref

Grain : une ligne de fait = **une présence**, c'est-à-dire un participant inscrit × une séance d'une session, avec `present` = 0 ou 1 (clé `presence_id`). Les montants sont en **millimes entiers**. Formules exactes du cahier (§ 9) ; les quatre demandées par la direction sont en gras.

Indicateur	Unité	Formule exacte
Inscrits	nombre	participants distincts de la feuille d'émargement d'une session, comptés **une fois par session**, à la date de début
Taux d'assiduité	%	présences ÷ (inscrits × séances) = somme de `present` ÷ nombre de lignes de présence
Taux de remplissage	%	inscrits ÷ capacité du catalogue (une fois par session)
Paiements · remboursements	TND	sommes des mouvements `VALIDE` acceptés
Encaissements nets	TND	paiements − remboursements
Encaissement attendu	TND	inscrits × prix par participant du catalogue
Taux d'encaissement	%	encaissements nets ÷ encaissement attendu

Trois dénominateurs différents

L'assiduité divise par des **lignes de présence**, le remplissage par des **places**, l'encaissement par de l'**argent attendu**. Aucun taux ne s'additionne ni ne se moyenne d'un mois à l'autre : on refait toujours le rapport des sommes. Une session compte ses inscrits dans le mois et le centre de sa **date de début** ; une présence ou un paiement, à **sa** date.

Table	Une ligne =	Clé
`dim_date`	un jour, du 2026-01-01 au dernier jour chargé	`date_key`
`dim_formation`	une formation : prix, `capacite`, `nb_seances`	`formation_key` · `formation_id`
`dim_session` (SCD2)	une **version** de session : centre, `date_debut`, `valid_from`, `valid_to`	`session_key` · `session_id`
`fact_presence`	un participant à une séance, `present` 0 ou 1	`presence_id`
`fact_paiement`	un paiement (`signe` 1) ou un remboursement (`signe` −1)	`mouvement_id`

M05 · ACADÉMIE NOUR · LE CAHIER DES CHARGES

Historique et critères d'acceptation

Dimension historisée : `dim_session`, attribut `centre`. **SES-2619** passe de « Sousse » à « Sfax » le **2026-07-15**, inclus (`lot2/sessions.json`). Le lot 2 ajoute aussi cinq nouvelles sessions : `dim_session` passe de 20 à 26 lignes.

session_id	centre	valid_from	valid_to
SES-2619	Sousse	2026-04-21	2026-07-15 (exclu)
SES-2619	Sfax	2026-07-15	vide = version courante

Une présence du 14 juillet est à Sousse, du 15 à Sfax. Un paiement ou un remboursement suit la version valable à la **date du mouvement**. Les 13 inscrits de SES-2619 restent comptés à Sousse : sa date de début est en mai.

Les critères d'acceptation

La mission est acceptée quand chaque contrôle est vert. Le vérificateur compare vos sorties à `reference/attendu_lot1.json` et `attendu_lot2.json`, calculés par le générateur depuis la vérité, pas par une solution.

Commande (`python -m controles.verifier --mission M05 …`)	Ce qu'elle vérifie
`--etape initial`	tables, lignes, rejets par motif, agrégats (par session, centre, formation, mois) après le lot 1
`--etape increment`	idem après le lot 2, versions de SES-2619 aux dates frontières ; enregistre une empreinte
`--etape rejeu`	après un second `increment` : entrepôt identique à l'empreinte
`--etape export`	un CSV par table et `manifest.json` cohérent
`--etape app`	trois écrans, filtres, SVG, aucun lien réseau
`--etape tout --strict`	tout, export et application obligatoires

Puis `pytest controles`, `pytest -q` (avec vos tests) et la CI GitHub, en avançant `ETAPE_CI` jusqu'à `tout`.

M05 · ACADÉMIE NOUR · ÉCHANTILLON · À LA MAIN

L'échantillon, à la main

`echantillon/` contient **12 lignes** de `presences.csv` : les deux premières séances de SES-2690 (Marketing digital, Tunis, formation F06 : capacité 20, prix 320,000 TND). Calculez **sur papier**, à deux, avant Codex. La correction est page suivante.

N°	presence_id	Lu dans le fichier	Décision
2	PRS-E01	SES-2690 · PA-0901 · 2026-03-02 · present 1	
3	PRS-E02	SES-2690 · PA-0902 · 02/03/2026 · present 1	
4	PRS-E03	« ses-2690 » · PA-0903 · 2 mars 2026 · present 0	
5	PRS-E04	SES-2690 · « pa-0901 » · 2026-03-04 · present 1	
6	PRS-E04	SES-2690 · « pa-0901 » · 2026-03-04 · present 1	
7	PRS-E05	SES-2690 · PA-0902 · 04/03/2026 · present 0	
8	PRS-E06	« Ses-2690 » · PA-0903 · 2026-03-04 · present 0	
9	PRS-E07	SES-2690 · PA-0901 · 2026-03-04 · present 1	
10	PRS-E07	SES-2690 · PA-0901 · 2026-03-04 · present 0	
11	(vide)	SES-2690 · PA-0902 · 2026-03-04 · present 1	
12	PRS-E08	SES-2699 · PA-0901 · 2026-03-04 · present 1	
13	PRS-E09	SES-2690 · PA-0902 · 2026-03-04 · present 2	

- **1.** Chaque ligne : gardée, ignorée ou rejetée (motif) ? **2.** Inscrits, taux d'assiduité, taux de remplissage.
- **3.** Argent : `PAI-E1` 320,000 · `PAI-E2` 160,000 (acompte) · `PAI-E3` « 320,000 » en texte · `PAI-E4` 320,000 (PA-0904, inscription annulée) · `PAI-E5` `ANNULE` · `PAI-E6` vers `INS-E9` inconnue · `RMB-E1` 320,000 (remboursement de PA-0904).
- **4.** Encaissements nets, encaissement attendu, taux d'encaissement.

Mes résultats, avant de tourner la page

Gardées : ..... Rejets : ..... Inscrits : ..... Assiduité : ..... % Remplissage : ..... %
Encaissements nets : ..... TND Attendu : ..... TND Taux d'encaissement : ..... %

M05 · ACADÉMIE NOUR · ÉCHANTILLON · CORRECTION

L'échantillon : la correction

Ligne 6 : doublon exact de la ligne 5, **ignorée**. Lignes 9 et 10 : même `presence_id`, `present` différent → **les deux** en `id_conflit`. Ligne 11 : `id_manquant`. Ligne 12 : `SES-2699` absente de `sessions.json` → `cle_inconnue`. Ligne 13 : `present` = 2 → `quantite_invalide`. Bilan : **6 lignes gardées** = 3 participants × 2 séances.

Participant	2 mars	4 mars	Présences
PA-0901	1	1	2
PA-0902	1	0	1
PA-0903	0	0	0 (a payé, jamais venu)

Indicateur	Calcul	Résultat
Inscrits	participants distincts de la feuille (PA-0904 a annulé : absent)	**3**
Taux d'assiduité	3 présences ÷ (3 inscrits × 2 séances)	**50,00 %**
Taux de remplissage	3 ÷ 20 places	**15,00 %**
Paiements	320,000 + 160,000 + 320,000 + 320,000	1 120,000 TND
Encaissements nets	1 120,000 − 320,000 (`RMB-E1`)	**800,000 TND**
Encaissement attendu · taux	3 × 320,000 = 960,000 ; 800,000 ÷ 960,000	**83,33 %**

`PAI-E5` est ignoré (annulé, pas un rejet) ; `PAI-E6` est rejeté en `cle_inconnue` (source `operations.sqlite`) : **6 rejets** au total. Le paiement **et** le remboursement de PA-0904 sont chargés : l'argent est entré puis sorti. Le taux d'encaissement reste sous 100 % car PA-0902 n'a payé que l'acompte.

Un autre chiffre ?

Pièges : « 320,000 » lu comme trois cent vingt mille TND (la virgule est décimale), PA-0903 retiré des inscrits (ce serait l'option B), le paiement de PA-0904 rejeté. Entrepôt attendu : `fact_presence` 6, `fact_paiement` 5 (4 signes 1, 1 signe −1), `dim_session` 1, `dim_date` 59 jours (février et mars).

M05 · ACADÉMIE NOUR · LES SOURCES

Les sources et leurs pièges

Quatre sources, mêmes noms dans `lot1/` et `lot2/`, **lues, jamais modifiées**. Le dictionnaire décrit chaque colonne ; voici l'essentiel.

Fichier	Contenu	Pièges
`presences.csv`	émargement, UTF-8, `;` : `presence_id`, `session`, `participant`, `date_seance`, `present`	trois formats de date ; codes en minuscules ou avec espaces ; `present` = `2`, `-1`, `oui`, `1,5`
`catalogue.xlsx`	feuille `Formations`, **en-têtes ligne 3** : prix, capacité, séances	nombres stockés en texte (`450,000`) ; code « `f03` »
`sessions.json`	planning et historique du centre (`valide_depuis`)	une `date_debut` en JJ/MM/AAAA ; un code en minuscules ; lot 2 : 2e version de SES-2619
`operations.sqlite`	`participant`, `inscription`, `paiement`, `remboursement`	montants en texte avec virgule ; statuts `ANNULE` ; paiement vers une inscription inconnue

Ce que le nettoyage doit trouver	Lot 1	Lot 2	Traitement
Lignes lues dans `presences.csv`	1 958	456	—
Doublons exacts · déjà chargées	12 · 0	4 · 13	ignorer
Rejets de `presences.csv`	23	9	`rejets.csv`
Présences acceptées	1 923	430	`fact_presence`
Mouvements `ANNULE` · déjà chargés	2 · 0	2 · 4	ignorer
Mouvements vers une inscription inconnue	3	1	`cle_inconnue`
Mouvements acceptés	377	78	`fact_paiement`

Ignorer ou rejeter ?

Ignorer : doublon exact, mouvement `ANNULE`, ligne déjà chargée (le lot 2 recopie la séance du 30 juin et les mouvements depuis le 1er juin). **Rejeter** en `cle_inconnue` aussi un participant **sans inscription** `CONFIRMEE` à cette session : la clé « participant » se vérifie dans `operations.sqlite`, pas seulement dans le CSV.

M05 · ACADÉMIE NOUR · ÉTAPE A · CHARGER

Étape A · charger le lot 1

Comme au tronc commun, une petite PR à la fois : lecture (prompt 04), nettoyage et rejets (prompt 05), puis l'étoile (prompt 07, adapté ci-dessous). **Prévoyez** d'abord les lignes de `fact_presence` et le nombre d'inscrits.

Demande à Codex · prompt 07 adapté

```
Mission M05 : lis mission.txt, le cahier des charges et le dictionnaire.
Dans solen/, python -m solen initial recrée outputs/entrepot.sqlite avec
catalogue/M05/sources/lot1 : dim_date, dim_formation, dim_session, puis
fact_presence et fact_paiement, dans une transaction. Clés *_key
entières, *_id texte, millimes entiers ; dim_session a valid_from et
valid_to. Un remboursement : signe -1, montant positif. Un participant
sans inscription CONFIRMEE à la session : cle_inconnue.
Lance initial puis --mission M05 --etape initial et recopie les sorties.
J'attends <mes prévisions> : compare.
```

Terminal Ubuntu (bash) · ~/solen-bi

```
python -m solen initial
python -m controles.verifier --mission M05 --etape initial
```

Après le lot 1, la référence attend	Valeur
Tables	`dim_date` 181 · `dim_formation` 7 · `dim_session` 20 · `fact_presence` 1 923 · `fact_paiement` 377
Rejets par motif	`cle_inconnue` 9 (6 présences + 3 mouvements) · `id_conflit` 6 · `id_manquant` 5 · `quantite_invalide` 6 · total 26
Inscrits · assiduité · remplissage	**252 · 83,00 % · 81,29 %**
Encaissements nets (attendu)	**97 646,000 TND** (100 050,000) · taux 97,60 %

Deux erreurs fréquentes

- **« 225,000 » lu comme un nombre à milliers** : les montants en texte de SQLite ont une virgule **décimale**. 225 000 TND au lieu de 225,000 : les encaissements explosent.
- **Le paiement d'une inscription annulée rejeté** : il est chargé, comme son remboursement. Seul le statut `ANNULE` d'un **mouvement** le fait ignorer.

M05 · ACADÉMIE NOUR · ÉTAPE B · COMPLÉTER

Étape B · compléter et rejouer

Le lot 2 ajoute juillet-août, cinq sessions, la 2e version de SES-2619 et recopie des lignes déjà chargées. **Prévoyez** : (1) lignes de `dim_session` ; (2) centre d'une présence de SES-2619 le 14 puis le 15 juillet ; (3) lignes de `fact_presence` après **deux** `increment`.

Demande à Codex · prompt 08 adapté

```
Mission M05. Ajoute python -m solen increment (lot2 de M05).
- SCD2 sur dim_session.centre : fermer la version Sousse de SES-2619
  (valid_to 2026-07-15, exclu), ouvrir Sfax (valid_from 2026-07-15) ;
- une présence prend la version valable à la date de la séance, un
  mouvement celle de SA date ; ne jamais modifier les faits anciens ;
- rejeu : presence_id ou numéro de mouvement déjà chargé = ignoré.
Lance initial, increment, increment, puis --etape increment et
--etape rejeu. Mes prévisions : <1>, <2>, <3>. Compare.
```

Terminal Ubuntu (bash) · ~/solen-bi

```
python -m solen increment
python -m controles.verifier --mission M05 --etape increment
python -m solen increment
python -m controles.verifier --mission M05 --etape rejeu
```

Après le lot 2 (identique après le rejeu)	Valeur
Tables	`dim_date` 243 · `dim_session` **26** · `fact_presence` 2 353 (+430) · `fact_paiement` 455 (+78)
Rejets du lot 2	`cle_inconnue` 4 (3 + 1 mouvement) · `id_conflit` 2 · `id_manquant` 2 · `quantite_invalide` 2 · total 10
Inscrits · assiduité · remplissage	**310 · 82,53 % · 79,90 %**
Encaissements nets (attendu)	**118 247,000 TND** (121 270,000) · taux 97,51 %

Deux erreurs fréquentes

- **Inscrits comptés par** `session_key` : SES-2619 a deux versions, ses 13 participants seraient comptés deux fois. On compte par `session_id`, une fois, au centre de la date de début.
- **Les mouvements recopiés depuis le 1er juin rechargés** : 4 mouvements déjà présents gonfleraient les encaissements. Le rejeu se juge sur `mouvement_id`.

M05 · ACADÉMIE NOUR · ÉTAPE C · LIVRER

Étape C · exporter, montrer, actualiser

Le livret 05 détaille les gestes sur Maison Zitouna ; voici ce qui change pour l'Académie Nour.

Terminal Ubuntu (bash) · ~/solen-bi

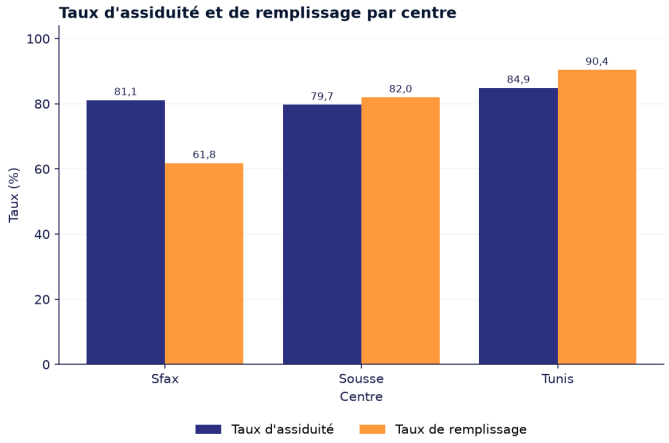
```
python -m solen export
python -m controles.verifier --mission M05 --etape export
python -m solen app
python -m controles.verifier --mission M05 --etape app
```

Export : prévoyez dans `manifest.json` 2 353 lignes de `fact_presence` et une somme de `present` de 1 942 (les présences) ; 455 lignes de `fact_paiement` et une somme de `montant_millimes` de 125 963 000 (paiements + remboursements, car le montant est toujours positif). Erreur fréquente : stocker les remboursements en négatif **et** garder `signe` : ils seraient retirés deux fois.

Demande à Codex · application (prompts 02 puis 03)

```
Mission M05. python -m solen app écrit outputs/app/index.html autonome,
sans lien Internet : Vue direction, Détail par session, Qualité des
données ; filtres période et centre ; encaissements nets par mois et
par centre en barres SVG ; taux = rapports de sommes, jamais moyennes.
```

Power BI Desktop : cinq CSV, types fixés, **six relations 1:*** par `session_key` et `formation_key`. Codex réécrit `powerbi/mesures.dax` : Inscrits, Taux d'assiduité, Taux de remplissage, Encaissements nets TND (somme de `signe` × `montant_millimes`), Taux d'encaissement. Sans filtre, après le lot 2 : 310 ; 82,53 % ; 79,90 % ; 118 247,000 TND ; 97,51 %. Attention : inscrits et capacité se comptent une fois par session, au mois de sa date de début ; une mesure qui compte les participants de `fact_presence` sous un filtre de mois donnera d'autres valeurs que la référence par mois. Faites expliquer ce choix à Codex et notez la limite.



Graphique de référence après le lot 2 : taux d'assiduité et de remplissage par centre, en %. Les lignes d'objectif (80 % et 70 %) aident à lire qui est en dessous.

M05 · ACADÉMIE NOUR · RÈGLE ET VARIANTES

La règle à clarifier

Les deux questions posées à la direction

(1) Un participant a payé mais n'est jamais venu : compte-t-il dans les inscrits ? (2) Un participant de SES-2619 est remboursé le 20 juillet, après le changement de centre : Sousse (centre de son inscription) ou Sfax (centre ce jour-là) ?

Option	Effet	Échantillon
(1) A · il compte (décidée)	il occupe une place, il a payé ; ses absences baissent l'assiduité	3 inscrits · 50,00 % · 15,00 %
(1) B · seulement les venus	remplissage plus bas, assiduité plus haute	2 inscrits · 75,00 % · 10,00 %
(2) A · centre de l'inscription	il faut relier le remboursement à une ancienne version	non calculable sur l'échantillon
(2) B · centre à sa date (décidée)	chaque mouvement suit sa date, comme les présences	non calculable sur l'échantillon

Argumenter avec la direction

• **(1)** La place est perdue pour un autre candidat et l'argent est encaissé : le compter dit la vérité sur la session. L'exclure ferait monter l'assiduité de 50 % à 75 % sur l'échantillon, sans un seul participant de plus en salle.

• **(2)** Une seule règle pour tous les faits : « la version valable à la date du fait ». Les remboursements de SES-2619 valent 144,000 TND dans la référence après le lot 2 (0 après le lot 1) ; avec A, il faudrait les déplacer vers Sousse à la main (raisonnement, non calculé par la référence).

• Notez les deux décisions dans `notes/JOURNAL.md` (Décision). Pour la variante : prompt 18, puis 03, 09 et 13 ; la référence reste verte.

Les trois variantes : en réaliser une

Variante	Preuve à montrer
1. Taux d'abandon = inscrits absents aux deux dernières séances ÷ inscrits	un test sur l'échantillon fait à la main : PA-0903 absent les 2 et 4 mars → 1 ÷ 3 = 33,33 % ; pas de valeur dans la référence
2. Motif `seance_inconnue` : une présence datée hors des jours de séance	un test sur un petit jeu dans `tests/` ; les rejets de la référence restent égaux
3. SES-2622 rattachée à Tunis le 2026-07-20	un test : Sousse le 19 juillet, Tunis le 20 ; `dim_session` + 1 version

M05 · ACADÉMIE NOUR · LA DÉMONSTRATION

La démonstration

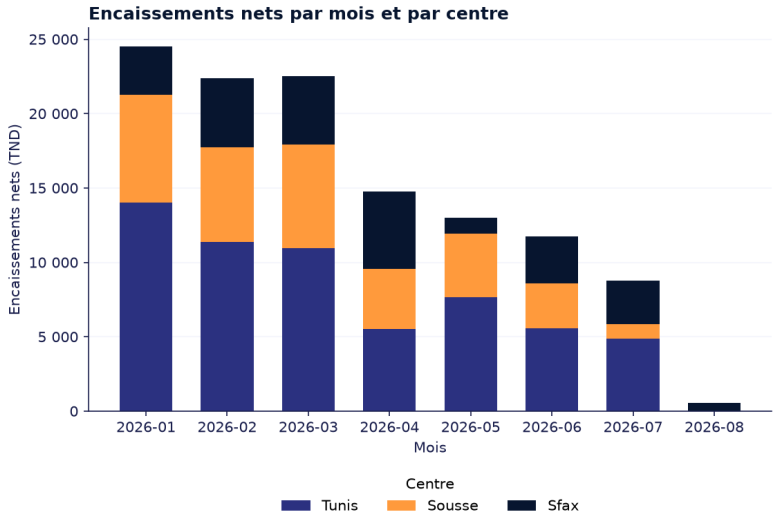
Écran	Ce que vous montrez	Phrase clé
1. Vue direction	inscrits, assiduité, remplissage, encaissements nets, taux d'encaissement ; encaissements nets par mois et par centre ; filtres période et centre	« 310 inscrits, 82,53 % d'assiduité, 97,51 % de l'attendu encaissé. »
2. Détail par session	SES-2619 : Sousse jusqu'au 2026-07-14, Sfax ensuite ; le remboursement du 20 juillet est à Sfax	« Le passé de SES-2619 reste à Sousse. »
3. Qualité des données	lignes lues, gardées, rejetées par motif et par lot : 26 puis 10	« 36 lignes écartées, chacune avec son motif. »

Le chiffre filtré à contrôler

• **Filtre** : Réinitialiser, puis Centre = Sfax. **Prévoyez** : les inscrits de SES-2619 apparaissent-ils à Sfax ?

• **Application** : encaissements nets **25 387,000 TND** après le lot 2 (18 746,000 après le lot 1), 68 inscrits. **Référence** : `attendu_lot2.json`, `agregats` → `par_centre` → `Sfax` → `encaissements_nets_millimes` = 25 387 000.

• **Lecture** : les paiements de juillet-août de SES-2619 comptent à Sfax, mais ses 13 inscrits restent à Sousse (début en mai). C'est voulu : notez-le dans la démonstration.



Graphique de référence après le lot 2 : encaissements nets par mois et par centre, en TND. Chaque paiement compte dans le mois de sa date, souvent avant le début de la session.

M05 · ACADÉMIE NOUR · BILAN

À ce stade, je sais…

- …expliquer la question de l'Académie Nour, le grain « une présence » et les trois objectifs de la direction ;
- …calculer l'échantillon à la main : 3 inscrits, 50,00 % d'assiduité, 15,00 % de remplissage, 800,000 TND encaissés nets ;
- …dire pourquoi une ligne est ignorée ou rejetée, y compris un participant non inscrit ;
- …charger, compléter et rejouer avec `--mission M05`, et montrer que SES-2619 reste à Sousse avant le 2026-07-15 ;
- …donner le dénominateur de chaque taux et refuser d'en faire une moyenne ;
- …défendre les deux décisions, réaliser une variante et la prouver par son test.

Chiffres à connaître	Après le lot 1	Après le lot 2
Inscrits · présences	252 · 1 596	310 · 1 942
Assiduité · remplissage	83,00 % · 81,29 %	82,53 % · 79,90 %
Encaissements nets	97 646,000 TND	118 247,000 TND
Taux d'encaissement	97,60 %	97,51 %

Pour la recommandation

`notes/recommandation.md`, en cinq parties (livret 05). Le cahier demande de **nommer** les sessions qui ratent un objectif (agrégat `par_session` du lot 2), de dire lequel et de proposer une action. Vérifiez chaque taux avec son dénominateur : une session de 8 places pèse peu.

Ce qui a été vérifié, et ce qui ne l'a pas été

- **Chiffres** : repris de `catalogue/M05/reference/` et de `echantillon/attendu.md`, calculés par le générateur depuis la vérité, sans ETL. Données 100 % synthétiques ; l'Académie Nour et ses personnes sont fictives.
- **Pipeline** : une solution de référence du professeur passe le vérificateur strict sur macOS ; pas rejouée sous Ubuntu/WSL2 ni en CI. Son application n'a pas été ouverte dans un navigateur, seulement contrôlée par script.
- **Prompts, durées, Power BI** : non essayés par des étudiants ; les mesures DAX de cette mission n'ont pas été testées.